

EVALUACIÓN PRÁCTICA 3			Profesor: Julián David Quintero Ospina						Equipo:		Observaciones y comentarios
Aspectos a evaluar			Sobresaliente 5	Bueno 4	Aceptable 3	Insuficiente 2	Deficiente 1	Nulo 0	Puntaje asignado	Nota (parcial)	
10%	Introducción	definen el problema específico a resolver a través del análisis de las causas y los efectos identificados (en contexto), estableciendo claramente la correlación entre ellos y estructurando de manera gráfica el árbol del problema.		✓					4	0,4	Es fundamental incluir una mayor cantidad de datos, respaldados por antecedentes y una justificación sólida, los cuales pueden visualizarse de manera efectiva a través de un dashboard. Dentro del proceso de indagación, las observaciones son un elemento clave, ya que permiten captar aspectos que los usuarios no expresan verbalmente. Todos estos métodos de investigación deben contrastarse para identificar las necesidades reales. Dentro de la fase de indagación, resulta crucial prestar especial atención a las observaciones directas, ya que estas permiten captar aquellos aspectos que los usuarios no expresan verbalmente o prefieren omitir. Todos los métodos de investigación empleados deben contrastarse meticulosamente para identificar con precisión las necesidades reales del proyecto. Antes de definir el perfil de usuario, es necesario realizar un análisis detallado del stakeholder map, el cual debe presentarse de manera clara y estructurada en el documento. Las restricciones del proyecto deben identificarse desde la etapa de definición del problema y justificarse con información precisa y contundente. Para garantizar una correcta especificación técnica, es esencial comprender la relación jerárquica entre los diferentes elementos: las necesidades surgen del contexto del usuario, los requerimientos (tanto funcionales como no funcionales) se derivan de estas necesidades pero son independientes del contexto, y las especificaciones técnicas provienen de los requerimientos no funcionales ya jerarquizados. Estas últimas deben incluir siempre medida, valor y unidad, a diferencia de los requerimientos que se centran en cualidades. Un análisis competitivo requiere caracterizar adecuadamente a los competidores mediante antecedentes bien documentados. Al examinar la caja transparente presentada, se observa que algunos elementos carecen de conexión lógica, aspecto que debe corregirse para mantener la coherencia del modelo. En cuanto a los criterios de selección, estos deben corresponder exactamente con los requerimientos no funcionales jerarquizados que aparecen en la Casa de la Calidad. Respecto a las matrices de diseño, se requiere una revisión minuciosa de la matriz DSM, donde actualmente los medios no aparecen correctamente reordenados.
10%	Indagación Social (usuario / cliente)	El estudiante evidencia la realización de procesos de indagación social enfocados principalmente en investigaciones cualitativas (primarias y secundarias), lo que le permite, a través del análisis y síntesis de la información recogida, comprender al usuario y el origen de sus necesidades		✓					4	0,4	
10%	Perfil de usuario	Presentan un perfil de usuario coherente tanto con el problema planteado como con los resultados del proceso de indagación social, en el que se redacta, a manera de síntesis, una descripción sobre los trabajos del usuario, sus frustraciones y alegrías, teniendo en cuenta la importancia, intensidad y relevancia, respectivamente.	✓						5	0,5	
10%	Definición de atributos de diseño	Relacionan correctamente los atributos de diseño con las necesidades del usuario obtenidas a partir del análisis de los diversos procesos de indagación realizados. Clasifica correctamente los atributos de diseño en requerimientos y restricciones.				✓			2	0,2	Para garantizar una correcta especificación técnica, es esencial comprender la relación jerárquica entre los diferentes elementos: las necesidades surgen del contexto del usuario, los requerimientos (tanto funcionales como no funcionales) se derivan de estas necesidades pero son independientes del contexto, y las especificaciones técnicas provienen de los requerimientos no funcionales ya jerarquizados. Estas últimas deben incluir siempre medida, valor y unidad, a diferencia de los requerimientos que se centran en cualidades. Un análisis competitivo requiere caracterizar adecuadamente a los competidores mediante antecedentes bien documentados. Al examinar la caja transparente presentada, se observa que algunos elementos carecen de conexión lógica, aspecto que debe corregirse para mantener la coherencia del modelo. En cuanto a los criterios de selección, estos deben corresponder exactamente con los requerimientos no funcionales jerarquizados que aparecen en la Casa de la Calidad. Respecto a las matrices de diseño, se requiere una revisión minuciosa de la matriz DSM, donde actualmente los medios no aparecen correctamente reordenados. El proceso metodológico debe incluir, antes del desarrollo de la matriz FCM, un diagrama de bloques que presente los elementos sin agrupar en módulos. Asimismo, es imprescindible incorporar el diagrama geométrico faltante para completar la representación visual del sistema. En el análisis económico, resulta más pertinente enfocarse en el costo de producción en lugar del costo del producto, acompañado de un detallado estudio de relaciones costo-beneficio. Este análisis
10%	QFD	Implementan adecuadamente la QFD con todas sus partes y generan un análisis completo y claro sobre las relaciones de las necesidades del cliente y los criterios técnicos definidos.			✓				3	0,3	
10%	Análisis funcional	Presentan un proceso de análisis funcional sobresaliente donde evidencia correctamente la relación de todas las subfunciones en las alternativas de solución, el análisis morfológico y las diversas alternativas derivadas del proceso.		✓					4	0,4	
10%	Evaluación y selección de alternativas de solución	Presentan un proceso estructurado para la evaluación y selección de la alternativa de solución más apropiada, aplicando correctamente matrices de decisión multicriterio y con una reflexión coherente sobre los resultados obtenidos en el proceso seguido para la selección de la alternativa de solución más adecuada.	✓						5	0,5	
10%	Arquitectura	Realizan un análisis de las relaciones entre componentes y funciones, interacciones entre componentes (fundamentales e incidentales) y arreglo en módulos o subconjuntos haciendo uso de diagramas de interacciones y matrices DSM y FCM. Realizan el diagrama de bloques funcionales de su proyecto y los agrupan en bloques físicos. Se logran observar las relaciones fundamentales e incidentales.			✓				3	0,3	
10%	Diseño de detalle	Presentan un avance asociado con el diseño del sistema, donde se incluyen geometrías muy aproximadas de todos los subsistemas, mediante una herramienta CAD (Solid Works, AutoCAD), así como cálculos y especificaciones de los elementos seleccionados, dejando claros los requerimientos y como estos lo cumplen. Se incluyen incluir gráficos y descripciones de las características y funcionamientos del prototipo construido.	✓						5	0,5	
5%	Análisis reflexivo de los factores asociados al proceso de diseño	El equipo de trabajo presenta un análisis reflexivo en el que se consideran factores de riesgo, factores económicos, factores ambientales y factores sociales en el proceso de diseño.			✓				3	0,2	El proceso metodológico debe incluir, antes del desarrollo de la matriz FCM, un diagrama de bloques que presente los elementos sin agrupar en módulos. Asimismo, es imprescindible incorporar el diagrama geométrico faltante para completar la representación visual del sistema. En el análisis económico, resulta más pertinente enfocarse en el costo de producción en lugar del costo del producto, acompañado de un detallado estudio de relaciones costo-beneficio. Este análisis
5%	Calidad en la presentación	Muestran solvencia y confianza al expresar sus conocimientos, presentando la información más precisa y pertinente para el desarrollo del tema de presentación a través de una herramienta de apoyo (p.ej. diapositivas) en formato limpio en la que se usan, de forma sobresaliente, diagramas, gráficos y esquemas para explicar la información. Presentan claridad en el vocabulario del tema y saben explicarlo correctamente.	✓						5	0,3	
									3,9		